# 1. Identità

| | |
|---|---|
| Documento | STAR-PKG-STAR-ALBERS-IT · v1.4 · 2026-10-20 |
| Pacchetto | star-albers |
| Versione | 0.1.0 |
| Capacità | star.geodesy.albers-conic |
| Maturità | RELEASED |
| Python | ⩾3.9 |
| Commit del sorgente | 94fcf7c |
| Sorgente | https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_albers |

# 2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

# 3. Che cosa richiede per funzionare

Nulla oltre la libreria standard di Python: funziona offline.

# 4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_albers-0.1.0-py3-none-any.whl
```

| FILE | SHA-256 |
|---|---|
| star_albers-0.1.0-py3-none-any.whl | a428fb35be3fce23b5fcbd3243a9ffaba6a8a828d1344a130d2c2b9a4b04ecb9 |
| star_albers.py | 2526228dcff2e0540ecc506cc8f42ccd770a5b0f4261beb2806047b7694011c8 |
| star_albers-0.1.0-source.zip | 81d78cfe6f02a071938142abce39fb26e19e0ae61cc67b198b150111421a361e |

# 5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Proiezione conica equivalente di Albers, diretta, inversa e con entrambi i fattori di scala, per coni in ciascun emisfero e per il cono tangente; entro 1,9e-6 m da PROJ e 9,1e-7 m da PyGeodesy su 600 casi; riproduce coordinate e fattori di scala pubblicati da Snyder e rifiuta i coni degeneri.

Nessuna falsa origine (false easting o northing), nessuna griglia nazionale con nome. La costante del cono è calcolata come differenza tra i due paralleli standard: quando sono molto vicini (0,04 gradi nel caso peggiore misurato) si perdono circa quattro cifre e la differenza dalle librerie arriva a 2 micrometri; la formulazione di PyGeodesy non ha questa perdita. L'accuratezza dichiarata è l'accordo con due librerie, non con un rilievo topografico.

- `albers_forward` e `albers_inverse`: formule di Snyder (USGS PP 1395, 14-1 … 14-21), coni in ciascun emisfero, paralleli uguali per il cono tangente, meridiano centrale ovunque, anche a cavallo della linea del cambio di data. Riproducono l'esempio numerico di Snyder al decimo di metro stampato.
- `albers_scale` restituisce (h, k) con h·k = 1: le aree sono conservate; k = 1 sui paralleli standard. Riproduce h = 1,0085173 e k = 0,9915546 di Snyder.
- Misurato su 600 coni e punti sul WGS-84 (60 coni tangenti): diretta entro 1,9e-6 m da PROJ e 9,1e-7 m da PyGeodesy; inversa entro 2,6e-6 m dal punto di partenza; scala lungo il parallelo entro 9e-14 da PyGeodesy e 1,3e-9 da PROJ (che deriva numericamente).
- Ogni funzione restituisce float finiti o solleva `ValueError`: valori non numerici, booleani, NaN o infiniti, latitudini oltre ±89, longitudini oltre ±180, paralleli standard da parti opposte dell'equatore o entro 1e-3 gradi da esso, un ellissoide fuori dagli intervalli dichiarati, un punto fuori dall'immagine del cono.

# 6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

# 7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_albers_0_1_0,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-albers}: Proiezione conica equivalente di Albers},
  version = {0.1.0},
  year    = {2026},
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_albers/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

# 8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze